Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · DESIGUALDADES CON EL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

a) Usa el teorema del valor medio para demostrar que $\ln(1+x) < x$ para todo $x > 0$.
b) Usa el mismo método para demostrar que $\sqrt{1+x} < 1 + \frac{x}{2}$ para todo $x > 0$.

Respuesta

a) $\ln(1+x) = \frac{x}{1+c}$ con $0 < c < x$, y $\frac{1}{1+c} < 1$. b) $\sqrt{1+x} - 1 = \frac{x}{2\sqrt{1+c}} < \frac{x}{2}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Aplica el TVM

$g(t) = \ln(1+t)$ en $[0, x]$: $\ln(1+x) - \ln 1 = g'(c)\, x = \frac{x}{1+c}$, con $0 < c < x$.

2 a) Acota

Como $c > 0$, $\frac{1}{1+c} < 1$; y como $x > 0$, $\frac{x}{1+c} < x$.

3 b) Aplica el TVM

$h(t) = \sqrt{1+t}$ en $[0, x]$: $\sqrt{1+x} - 1 = \frac{x}{2\sqrt{1+c}}$, con $0 < c < x$.

4 b) Acota

$\sqrt{1+c} > 1 \Rightarrow \frac{x}{2\sqrt{1+c}} < \frac{x}{2}$.

5 Concluye

$\sqrt{1+x} < 1 + \frac{x}{2}$ para todo $x > 0$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) TVM y cota	**3 pts**
b) TVM y cota	**3 pts**

Idea clave. Para probar f(x) < g(x), aplica el TVM y acota f'(c) usando dónde está c.